JOBSHEET 4
PRAKTIKUM ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN
PROGRAM STUDI D4 TEKNOLOGI REKAYASA OTOMASI

MODUL 4 – FUNGSI PADA BAHASA PEMROGRAMAN C

I. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

- **CPL 3-2.** Dapat membuat suatu hasil identifikasi dan mengimplementasikan kedalam struktur algoritma dengan menggunakan bahasa pemrograman

II. Tujuan

1. Mampu memahami fungsi pada bahasa pemrograman C
2. Mampu membuat fungsi menggunakaan bahasa pemrograman C

III. Tugas Pendahuluan

Buatlah sebuah program untuk menampilkan "Hello World" dengan menggunakan fungsi yang ada di luar fungsi *main* namun masih satu file dengan fungsi *main*!

IV. Dasar Teori

Fungsi yaitu **Blok Source Code** di luar fungsi utama (*main*) yang hanya dapat di run ketika dipanggil dalam fungsi *main*.

Manfaat fungsi :

1. Fungsi digunakan untuk membagi source code menjadi beberapa bagian sehingga memudahkan programmer dalam mengembangkan (*developing*) program
2. Meminimalisir *error* pada pengembangan program
3. Memudahkan *debugging* program

Secara umum fungsi pada bahasa pemrograman C dapat dibagi menjadi 2 jenis yaitu fungsi yang dapat ditempatkan dalam satu file dengan fungsi *mai*n dan fungsi yang dapat ditempatkan dalam file terpisah dari fungsi *main* (ditambahkan pada *header* file). Syarat yang harus dipenuhi ketika fungsi ditempatkan dalam file terpisah dari fungsi *main* (ditambahkan pada *header* file) yaitu :

1. Harus ada file fungsi utama main.c
2. Harus ada file headernya yaitu file.h sebagai prototipe fungsi
3. Harus ada file fungsi dalam bentuk file.c

Selanjutnya sebelum fungsi digunakan, fungsi juga harus dideklarasikan. Berikut 2 jenis deklarasi fungsi yaitu

1. Void, yaitu deklarasi fungsi yang nilai outputnya nol (tidak kembali pada nilai tertentu)
2. Non-Void, yaitu deklarasi fungsi yang nilai outputnya tidak nol (kembali pada nilai tertentu). Deklarasi fungsi non-void dapat berupa int, long int, float, char dan lain sebagainya sebagaimana jenis deklarasi variabel. Pada fungsi yang kembali pada nilai tertentu (*non-integers*) maka harus menggunakan *retrun* terhadap nilai tersebut dan tidak diperbolehkan untuk menggunakan *return 0* karena pada dasarnya compiler C mensyaratkan hanya fungsi *main* yang dapat menggunakan *return 0.* Return 0 digunakan untuk memastikan bahwa program sukses tereksekusi tanpa ada error.

V. Langkah Praktikum

Langkah – Langkah praktikum:

1. Buka editor source code: *Visual Studio Code* (VSC) atau DevC++

2. Buatlah file baru dengan klik menu File kemudian new text file
3. Salinlah Source Code 1 (fungsi yang berada satu file dengan fungsi *main*) pada Gambar 4.1.

```c
#include <stdio.h>
#define pi 3.14
float luas_lingkaran(float jari2)
{
    float hasil;
    return hasil = pi * jari2 * jari2;

}
float keliling_lingkaran(float jari2)
{
    float hasil;
    hasil = 2 * pi * jari2;
    return hasil;
}
int main()
{
    float r = 0.5;
    float luas;
    float keliling;

    luas = luas_lingkaran(r);
    keliling = keliling_lingkaran(r);

    printf("Luas Lingkaran = %f\n",luas);
    printf("Keliling Lingkaran = %f\n",keliling);
    return 0;
}
```

Gambar 4.1 Contoh *Source Code* Fungsi yang berada satu file dengan fungsi *main*

4. Simpanlah file berikut dengan *menu file save as* dan pilih lokasi penyimpanan file dan beri nama file sesuai dengan format *kelompok[no.kelompok]_praktikum41.c*
5. Compile dan Run serta di Screenshot hasilnya
6. Salinlah Source Code 2 (fungsi yang berada pada file terpisah dengan fungsi main dan digunakan dengan menambahkan header) pada Gambar 4.2.

```c
#include <stdio.h>

void print_()
{
    printf("Hello World\n");
}
```

Gambar 4.2 Contoh *Source Code* Fungsi yang terpisah dengan fungsi *main*

Simpanlah file pada Gambar 4.2 dengan ekstensi file .c dengan nama file *coba.c*

file header untuk ditambahkan ke dalam fungsi *main* yaitu seperti pada Gambar 4.3.

```
#ifndef c_h  /* This is an "include guard" */
#define c_h   /* prevents the file from being included twice. */
                    /* Including a header file twice causes all kinds */
                    /* of interesting problems.*/

/**
 * This is a function declaration.
 * It tells the compiler that the function exists somewhere.
 */

void print_();
#endif /* c_h */
```

Gambar 4.3 File Header untuk ditambahkan ke dalam Fungsi *Main*:

Simpanlah file pada Gambar 4.3 dengan ekstensi .h dengan nama file *coba.h*

Selanjutnya salinlah pada Gambar 4.4 yang merupakan fungsi *main*.

```
#include <stdio.h>
#include "coba.h"

// void print_()
// {
//     printf("Hello World\n");
// }
int main()
{
    print_();
    return 0;
}
```

Gambar 4.4 Fungsi Main dengan Header Fungsi yang Dibuat

7. Simpanlah file main dengan format dengan menu file *save as* dan pilih lokasi penyimpanan file dan beri nama file sesuai dengan format *function1.c*
8. Compile file main dan file fungsi secara bersamaan dengan perintah berikut :
   gcc function1.c coba.c -o function 11
   atau jika menggunakan visual studio code klik tombol panah atas maka akan muncul sebagai berikut :

cd "/Users/lisayihaaroodhiyah/Documents/Tridharma/Pengajaran/Praktikum Algoritma dan Pemrograman/Coba Coding/" && gcc function1.c -o function1 && "/Users/lisayihaaroodhiyah/Documents/Tridharma/Pengajaran/Praktikum Algoritma dan Pemrograman/Coba Coding/"function1

Tambahkan *coba.c* pada perintah tersebut sehingga menghasilkan :

cd "/Users/lisayihaaroodhiyah/Documents/Tridharma/Pengajaran/Praktikum Algoritma dan Pemrograman/Coba Coding/" && gcc function1.c coba.c -o function1 && "/Users/lisayihaaroodhiyah/Documents/Tridharma/Pengajaran/Praktikum Algoritma dan Pemrograman/Coba Coding/"function1

9. Screenshot hasil "Hello World" dari keluaran fungsi tersebut

VI. Tugas

1. Buatlah suatu fungsi di luar fungsi main untuk menghitung luas segitiga dan keliling segitiga jika diberikan input berupa Panjang ketiga sisinya!
2. Buatlah hal yang sama dengan no.1 namun dengan menggunakan fungsi di luar file dengan menambahkan header!